



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

数字图像处理



主讲人：干红平

目录

CONTENT

第2章 数字图像处理的基础（下篇）

2.3.1 图像基本运算的概述(Introduction)

2.3.2 点运算 (Point Operation)

2.3.3 代数与逻辑运算(Algebra and Logical Operation)

2.3.4 几何运算 (Geometric Operation)

图像基本运算的分类

按图像处理运算的数学特征, 图像基本运算可分为:



点运算

点运算是指对一幅图像中每个像素点的灰度值进行计算的方法。

代数运算、逻辑运算

代数运算或逻辑运算是指将两幅或多幅图像通过对应像素之间的加、减、乘、除运算或逻辑与、或、非运算得到输出图像的方法。

几何运算

几何运算就是改变图像中物体对象（像素）之间的空间关系。

从变换性质来分，几何变换可以分为图像的位置变换（平移、镜像、旋转）、形状变换（放大、缩小）以及图像的复合变换等。

1. 点运算的定义

设输入图像的灰度为 $f(x,y)$ ，输出图像的灰度为 $g(x,y)$ ，则点运算可以表示为：

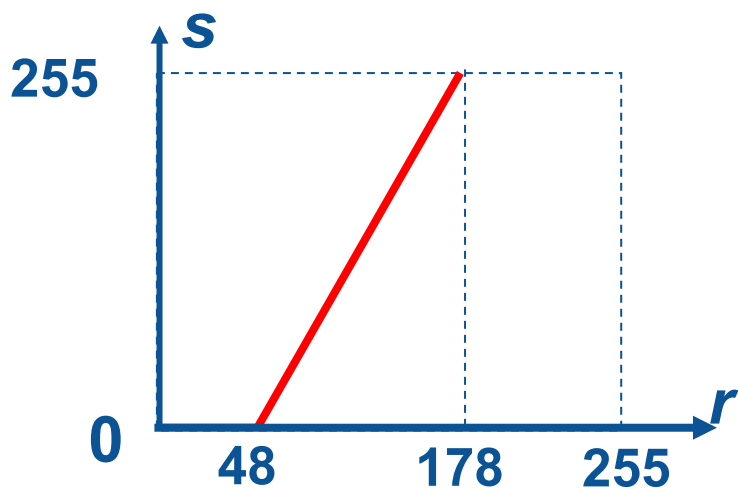
$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

└──────────→ 灰度变换函数

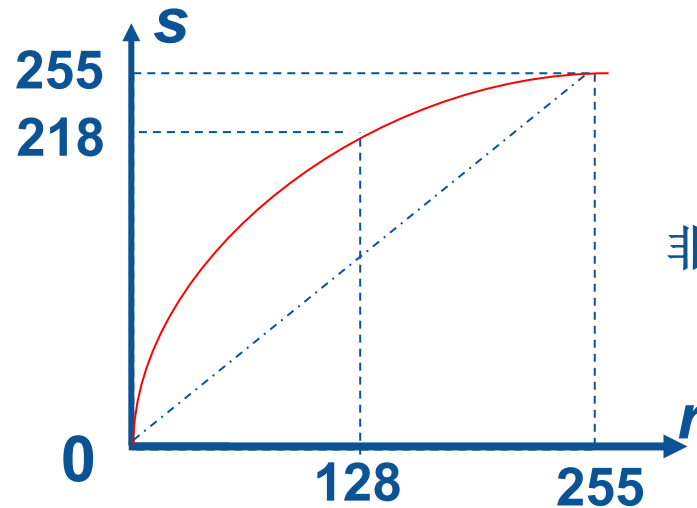
其中 $T[]$ 是对 f 在 (x, y) 点值的一种数学运算，即点运算是一种像素的逐点运算，是灰度到灰度的映射过程，故称 $T[]$ 为灰度变换函数。

若令 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 在任意点 (x, y) 的灰度级分别为 r 和 s ,
则灰度变换函数可简化表示为:

$$s = T[r]$$



对比度增大



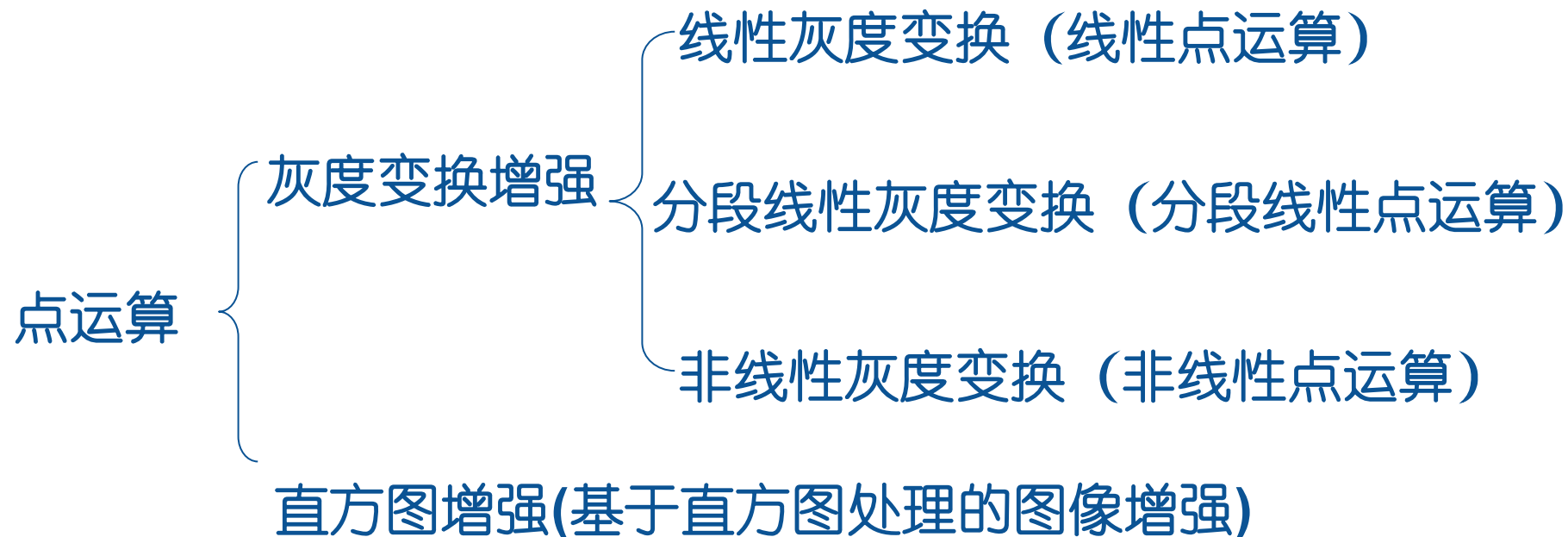
非线性灰度变换

加亮、减暗图像

点运算可以改变图像数据所占据的灰度值范围，从而改善
图像显示效果。

2. 点运算的分类

点运算又称为“对比度增强”、“对比度拉伸”、“灰度变换”等，按灰度变换函数 $T[]$ 的性质，可将点运算分为：



2. 点运算的作用

线性点运算的灰度变换函数形式可以采用线性方程描述，即

$$s = ar + b$$

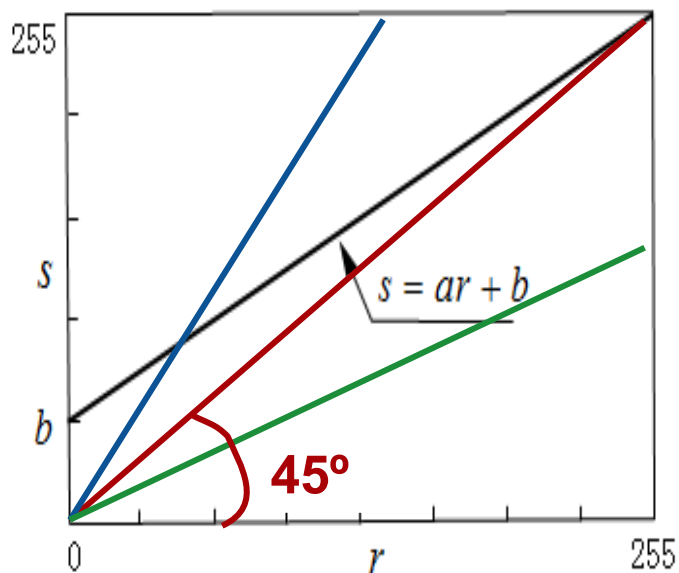


图 线性点运算

黑线: $0 < a < 1, \quad b > 0$ 输出灰度压缩

红线: $a = 1, \quad b = 0$ 输出灰度不变

蓝线: $a > 1, \quad b = 0$ 输出灰度扩展
整体变亮

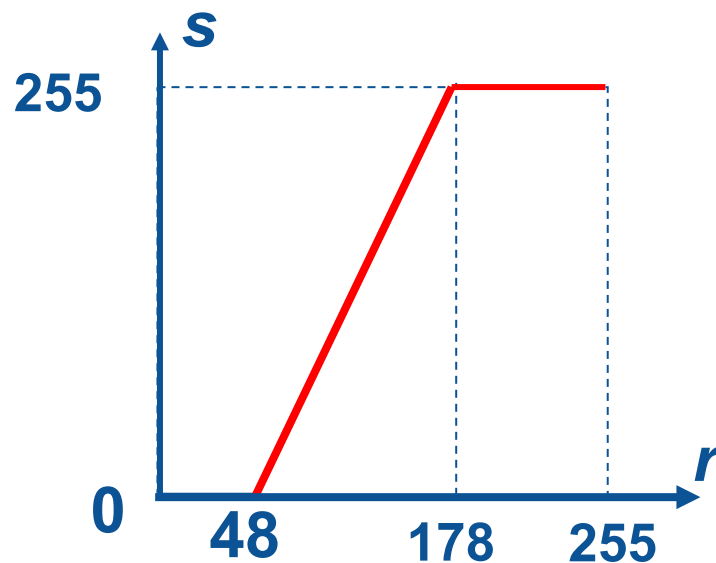
绿线: $0 < a < 1, \quad b = 0$ 输出灰度压缩,
整体变暗

2. 点运算的作用 $s = ar + b$

1) 如果 $a > 1$, 输出图像的对比度增大 (灰度扩展)



变换前



对比度增大



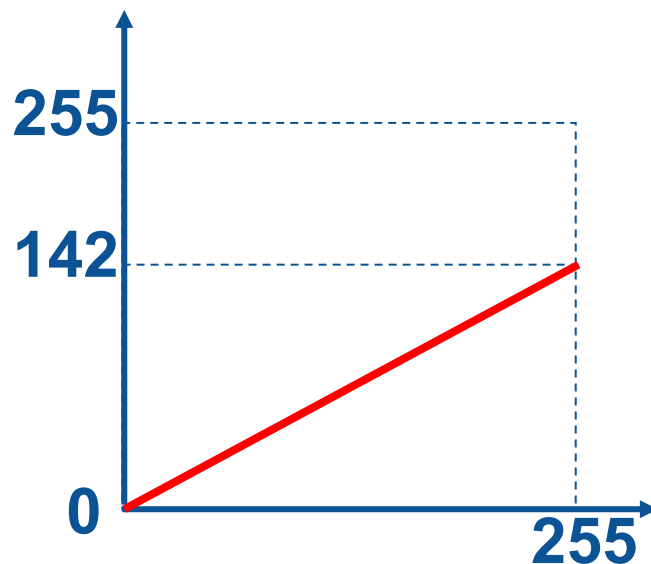
变换后

2. 点运算的作用 $s = ar + b$

2) 如果 $0 < a < 1$, 输出图像的对比度减小 (灰度压缩)



变换前



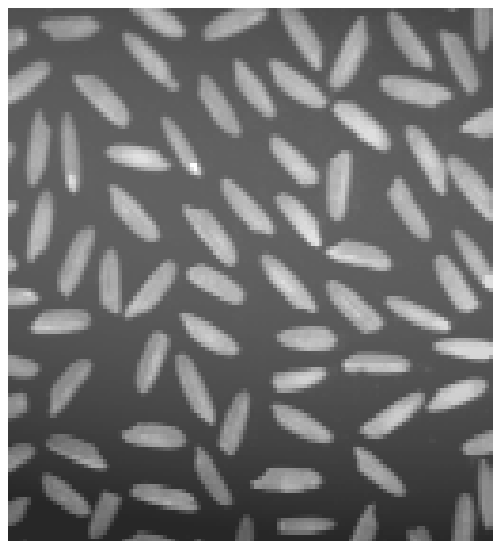
降低对比度



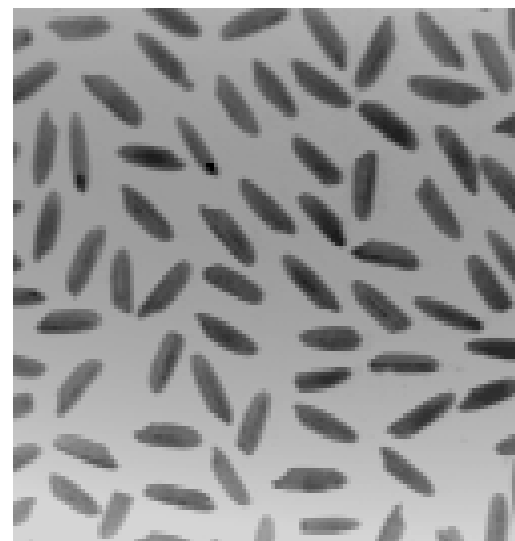
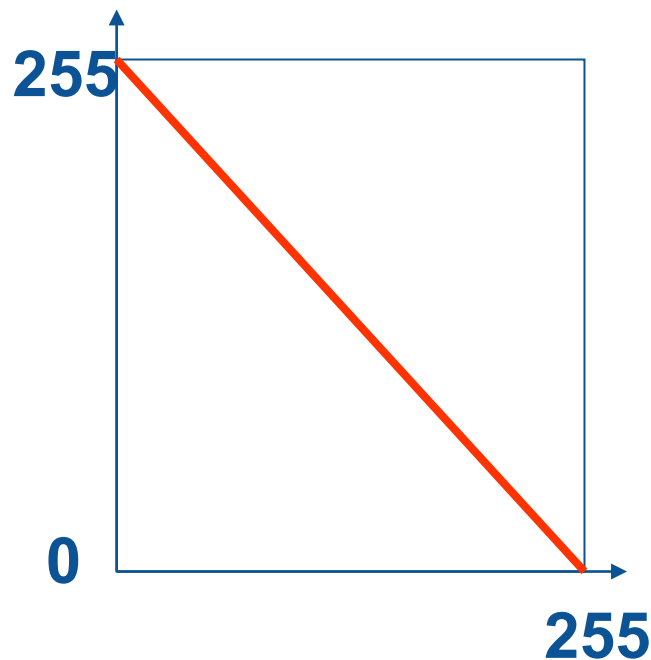
变换后

2. 点运算的作用 $s = ar + b$

3) 如果 a 为负值，暗区域将变亮，亮区域将变暗



变换前



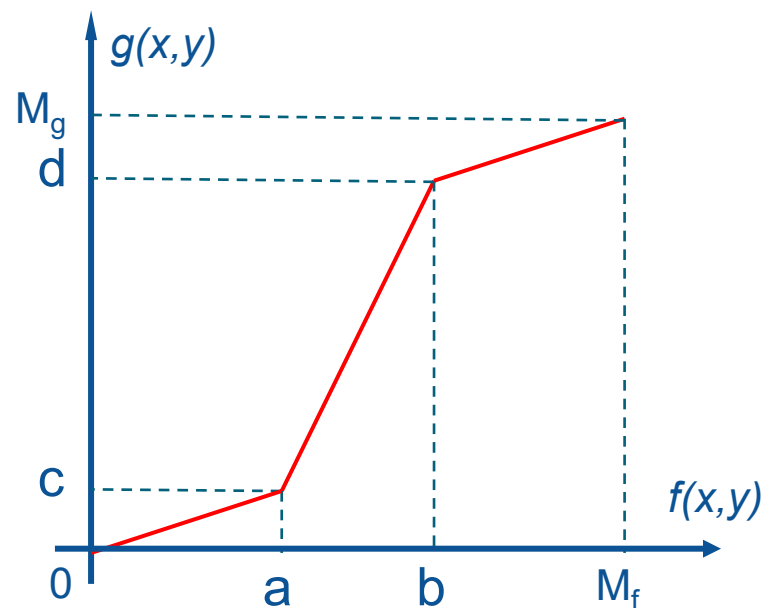
变换后

3. 分段线性点运算

将感兴趣的灰度范围线性扩展，相对抑制不感兴趣的灰度区域。

设 $f(x,y)$ 灰度范围为 $[0, M_f]$ ， $g(x,y)$ 灰度范围为 $[0, M_g]$ ，

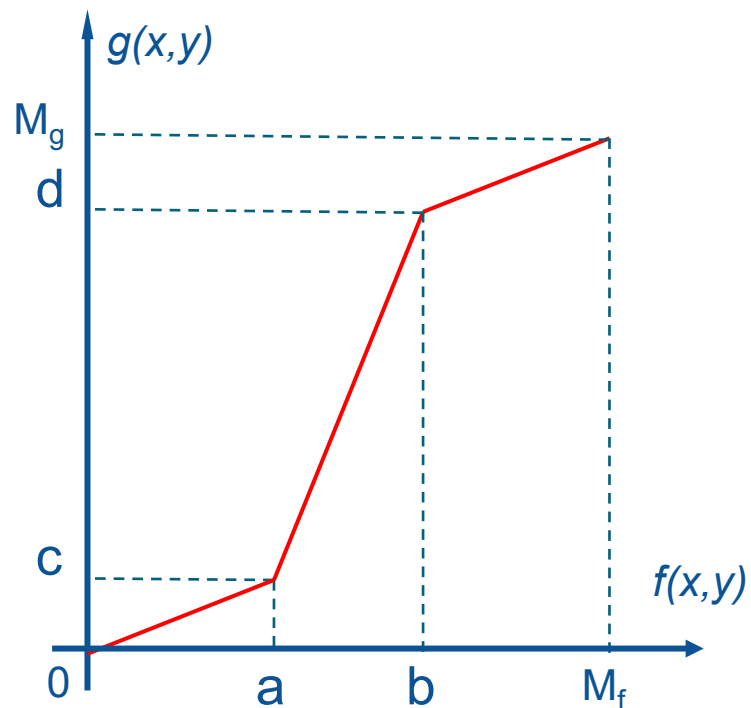
$$g(x,y) = \begin{cases} \frac{M_g - d}{M_f - b} [f(x,y) - b] + d & b \leq f(x,y) \leq M_f \\ \frac{d - c}{b - a} [f(x,y) - a] + c & a \leq f(x,y) < b \\ \frac{c}{a} f(x,y) & 0 \leq f(x,y) < a \end{cases}$$



3. 分段线性点运算的作用



变换前



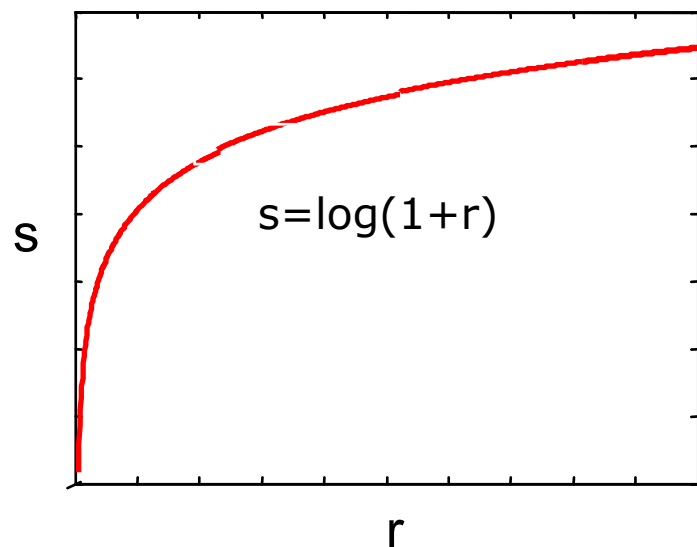
变换后

3. 非线性点运算

非线性点运算的输出灰度级与输入灰度级呈非线性关系，常见的非线性灰度变换为对数变换和幂次变换。

1)、对数变换

对数变换的一般表达式为： $s = c \log(1 + r)$ ，其中C是一个常数。



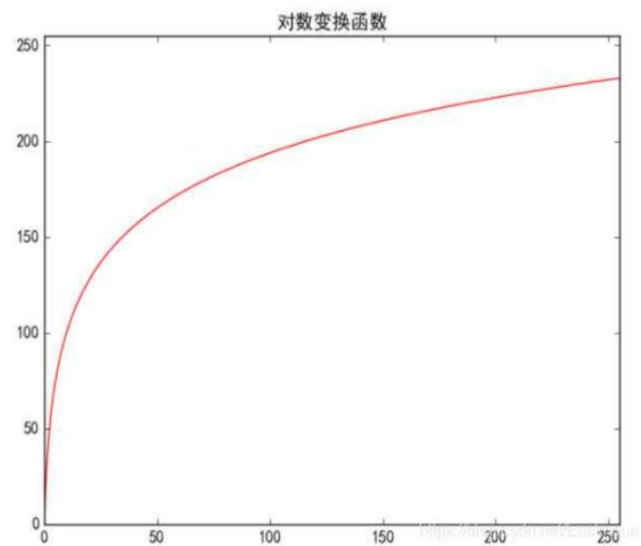
对数曲线图

低灰度区扩展，高灰度区压缩。图像加亮、减暗。

非线性拉伸不是对图像的整个灰度范围进行扩展，而是有选择地对某一灰度值范围进行扩展，其他范围的灰度值则有可能被压缩。

3. 非线性点运算

非线性点运算（对数变换）应用实例1



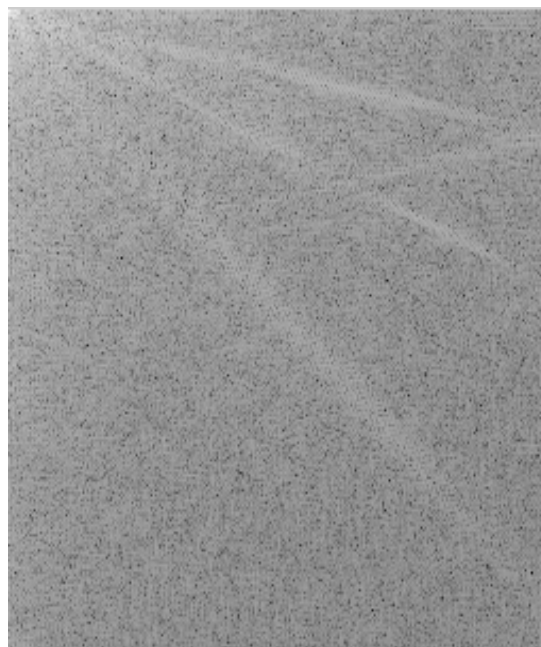
对比度拉伸效果：图像加亮、减暗

3. 非线性点运算

非线性点运算（对数变换）应用实例2：傅里叶频谱的显示



原始图像



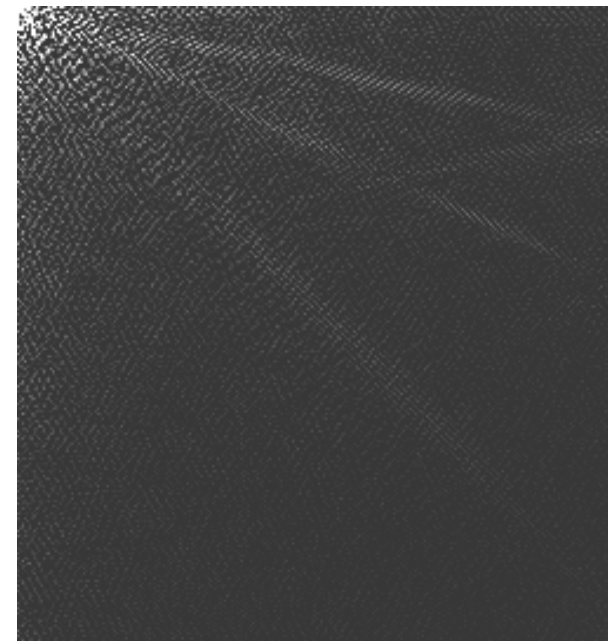
原始图像的傅里叶谱

$$s = c \log(1 + r)$$

此时， $C=1$



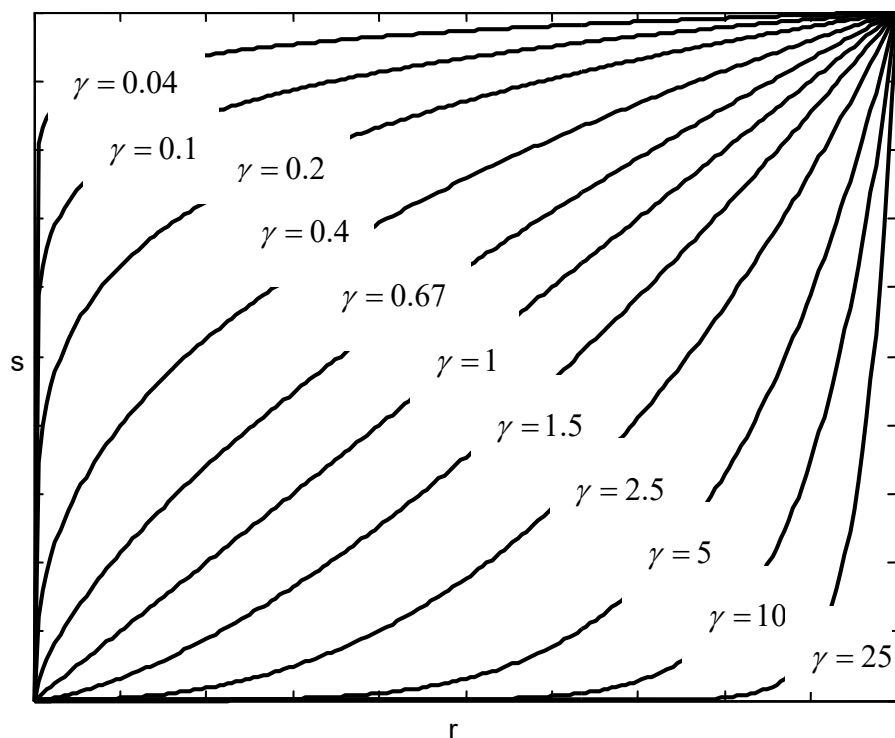
经对数灰度
变换后的频
谱图



变换后的傅里叶谱

2)、幂次变换

幂次变换的一般形式为： $s = cr^\gamma$ ，其中C和 γ 为正常数。



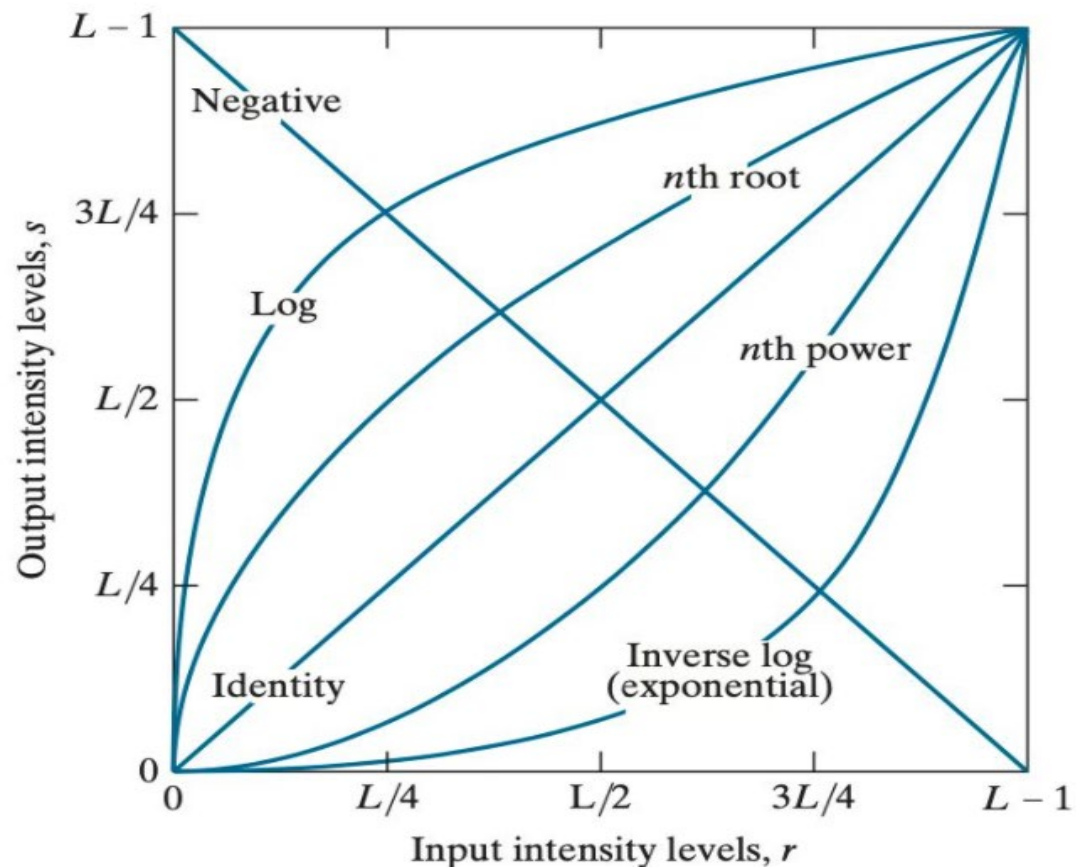
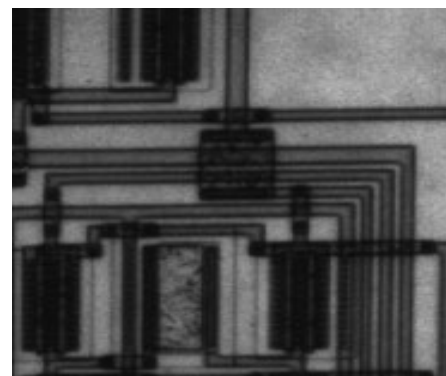
$$0 < \gamma < 1$$

加亮、减暗图像

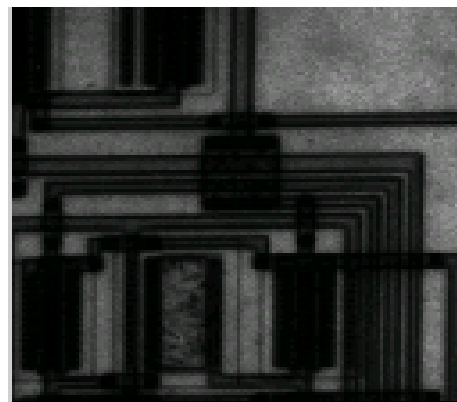
$$\gamma > 1$$

加暗、减亮图像

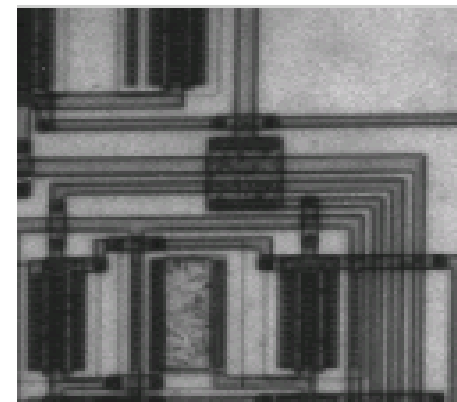
2)、幂次变换的应用实例

不同 γ 的 $s=cr^\gamma$ 曲线及图像变换结果

原始图像

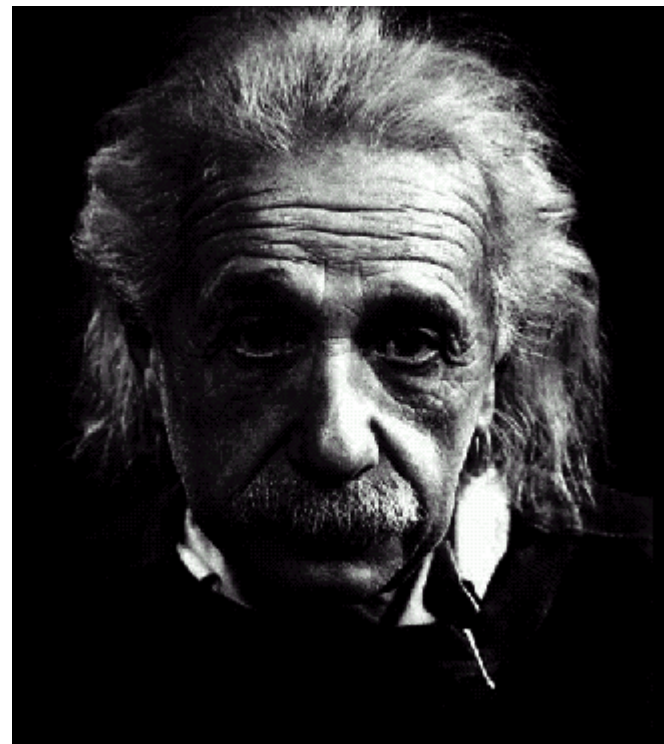
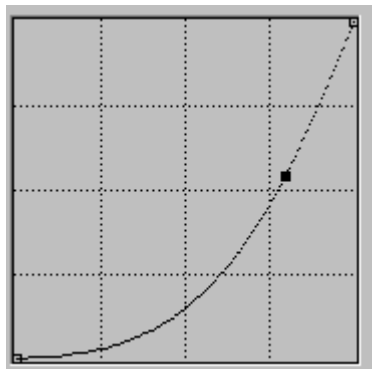
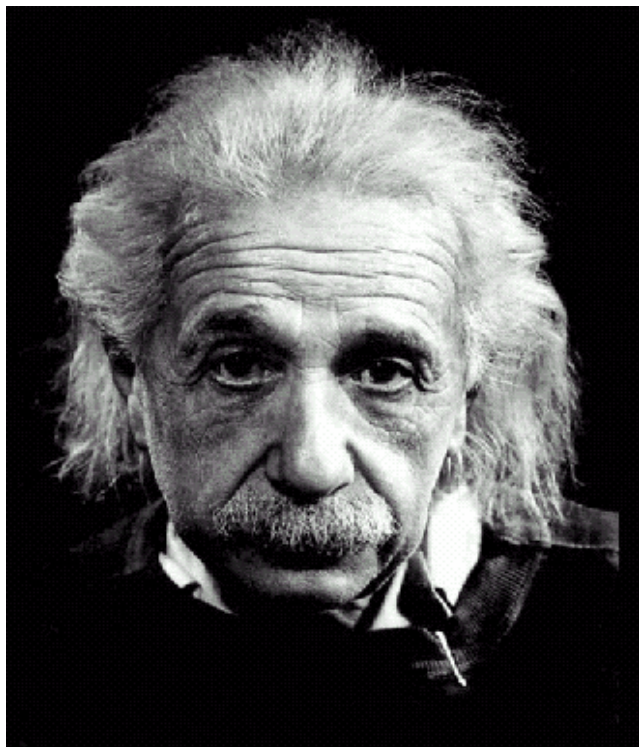
 $\gamma=1.5$

加暗、减亮图像

 $\gamma=0.66$

加亮、减暗图像

2)、幂次变换的应用实例



加暗、减亮图像

思考问题：

1、**点运算**是否会改变图像内像素点之间的空间位置关系？

点运算是一种像素的逐点运算，它与相邻的像素之间没有运算关系，点运算不会改变图像内像素点之间的空间位置关系。

2、对图像灰度的拉伸，**非线性拉伸**与分段线性拉伸的区别？

非线性拉伸不是通过在不同灰度值区间选择不同的线性方程来实现对不同灰度值区间的扩展与压缩，而是在整个灰度值范围内采用统一的非线性变换函数，利用函数的数学性质实现对不同灰度值区间的扩展与压缩。

目录

CONTENT

第2章 数字图像处理的基础（下篇）

2.3.1 图像基本运算的概述(Introduction)

2.3.2 点运算 (Point Operation)

2.3.3 代数与逻辑运算(Algebra and Logical Operation)

2.3.4 几何运算 (Geometric Operation)

1. 概念

代数运算是指两幅或多幅输入图像之间进行点对点的加、减、乘、除运算得到输出图像的过程。如果记输入图像为 $A(x, y)$ 和 $B(x, y)$ ，输出图像为 $C(x, y)$ ，则有如下四种形式：

代数运算的四种基本形式

$$C(x, y) = A(x, y) + B(x, y)$$

$$C(x, y) = A(x, y) - B(x, y)$$

$$C(x, y) = A(x, y) \times B(x, y)$$

$$C(x, y) = A(x, y) \div B(x, y)$$

逻辑运算

逻辑运算是指将两幅或多幅图像通过对应像素之间的与、或、非逻辑运算得到输出图像的方法。

在进行图像理解与分析领域比较有用。运用这种方法可以为图像提供模板，与其他运算方法结合起来可以获得某种特殊的效果。

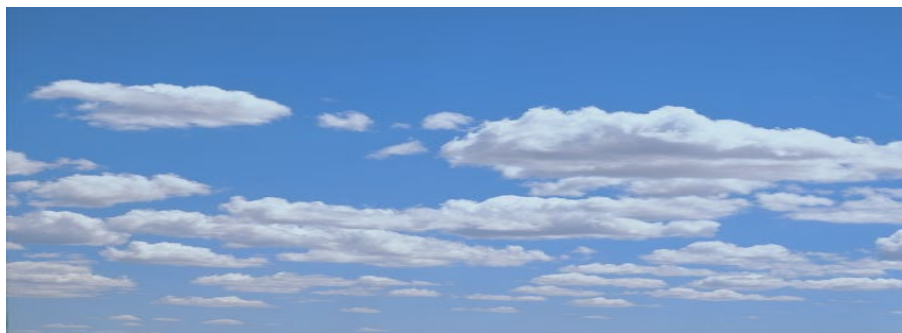
2.3.3.1 加运算

- $C(x,y)=A(x,y)+B(x,y)$

主要应用举例：

去除“叠加性”随机噪音

生成图像叠加效果



生成图像叠加效果：可以得到各种图像合成的效果，也可以用于两张图片的衔接。

2.3.3.1 加运算

去除“叠加性”噪音

对于原图像 $f(x, y)$, 有一个噪音图像集 $\{g_i(x, y)\} \quad i = 1, 2, \dots, M$

其中: $g_i(x, y) = f(x, y) + e_i(x, y)$

$$\underbrace{g(x, y)}_{\text{混入噪声的图像}} = \underbrace{f(x, y)}_{\text{原始图像}} + \underbrace{e(x, y)}_{\text{随机噪声}}$$

M个图像的均值为:

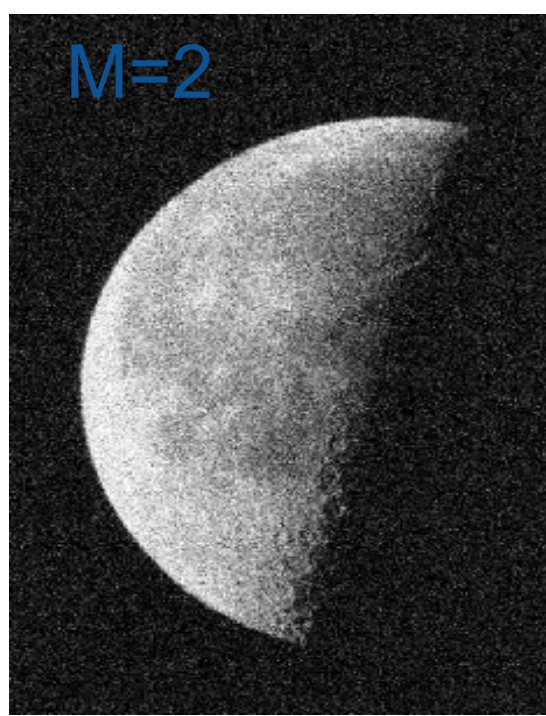
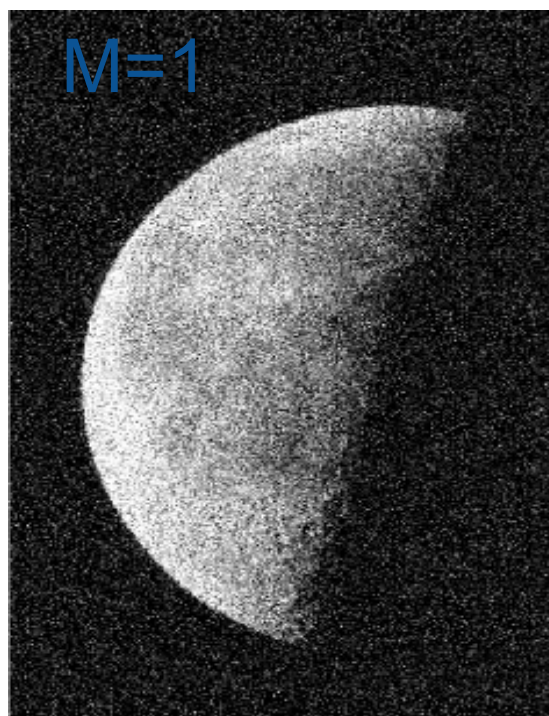
$$\begin{aligned}\bar{g}(x, y) &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M [f_i(x, y) + e_i(x, y)] \\ &= f(x, y) + \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M e_i(x, y)\end{aligned}$$

当: 噪音 $e_i(x, y)$ 为互不相关, 且均值为0时, 上述图像均值将降低噪音的影响。

2.3.3.1 加运算

去除“叠加性”噪音

- Addition:
 - averaging for noise reduction



2.3.3.1 加运算

去除“叠加性”噪音

$$\begin{aligned}\bar{g}(x, y) &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M [f_i(x, y) + e_i(x, y)] \quad \text{则 } \bar{g}(x, y) \text{ 是 } f(x, y) \text{ 的无偏估计} \\ &= f(x, y) + \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M e_i(x, y)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\because E\{\bar{g}(x, y)\} &= E\left\{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M g_i(x, y)\right\} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M E\{g_i(x, y)\} \\ &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \{E[f_i(x, y)] + E[e_i(x, y)]\} \\ &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M f_i(x, y) = f(x, y)\end{aligned}$$

利用同一景物的多幅图像取平均、消除噪声。取M个图像相加求平均得到1幅新图像，一般选8幅取平均。

2.3.3.2 减运算

将同一景物在不同时间拍摄的图像或同一景物在不同波段的图像相减，这就是图像的减法运算。实际中常称为**差影法**。

$$C(x, y) = A(x, y) - B(x, y)$$

差值图像提供了图像间的**差值**信息，能用于指导动态监测、运动目标的检测和跟踪、图像背景的消除及目标识别等。

主要应用举例：

差影法 (检测同一场景两幅图像之间的变化)

混合图像的**分离**

2.3.3.2 减运算

检测同一场景两幅图像之间的变化

设：时刻1的图像为 $T_1(x, y)$,

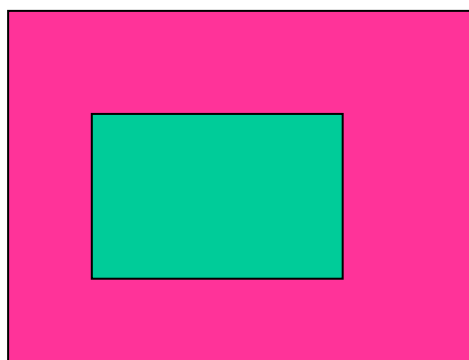
时刻2的图像为 $T_2(x, y)$

$$g(x, y) = T_2(x, y) - T_1(x, y)$$



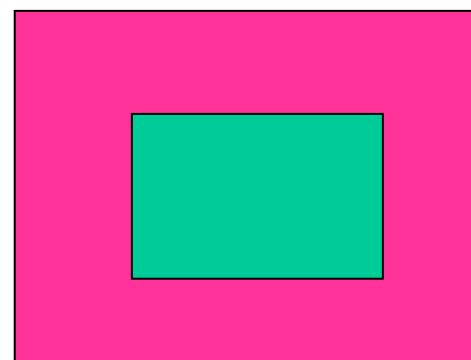
$g(x, y)$

=



$T_1(x, y)$

-



$T_2(x, y)$

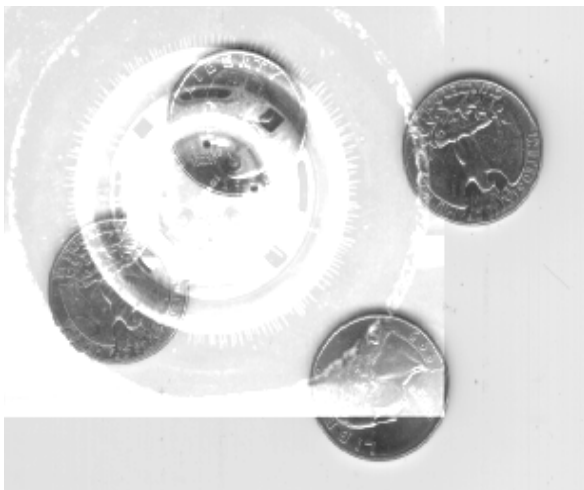
2.3.3.2 减运算

差影法在自动现场监测中的应用

- 1、在银行金库内，摄像头每隔一固定时间拍摄一幅图像，并与上一幅图像做差影，如果图像差别超过了预先设置的阈值，则表明可能有异常情况发生，应自动或以某种方式报警；
- 2、用于遥感图像的动态监测，差值图像可以发现森林火灾、洪水泛滥，监测灾情变化等；
- 3、也可用于监测河口、海岸的泥沙淤积及监视江河、湖泊、海岸等的污染；
- 4、利用差值图像还能鉴别出耕地及不同的作物覆盖情况。

2.3.3.2 减运算

混合图像的分离



混合图像



被减图像



差影图像

差影法进行混合图像的分离

2.3.3.2 减运算

设：背景图像 $b(x, y)$ ，前景背景混合图像 $f(x, y)$

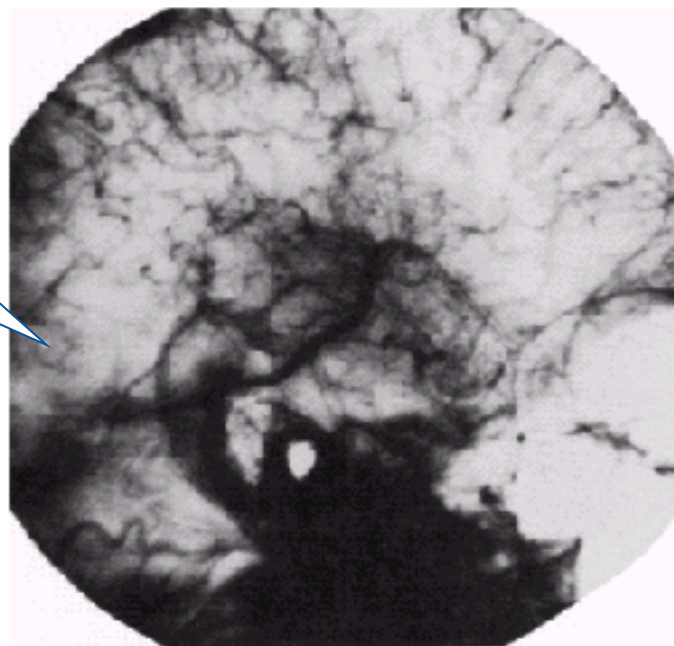
$$g(x, y) = f(x, y) - b(x, y)$$

$g(x, y)$ 为去除了背景图像

消除背景影响

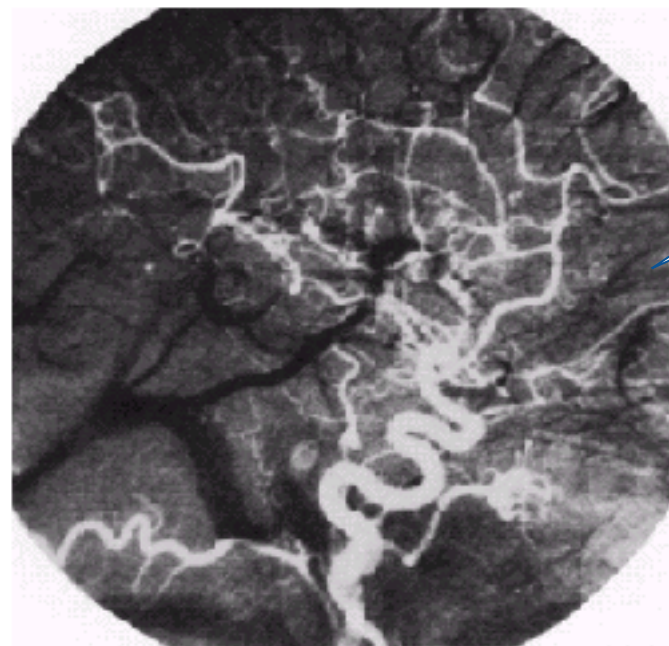
即去除不需要的叠加性图案

背景图
像



(a) 从病人头顶向下拍摄的X光照片

差值图
像



(b) 碘元素注入后拍摄的X光照片与背景图像的差值

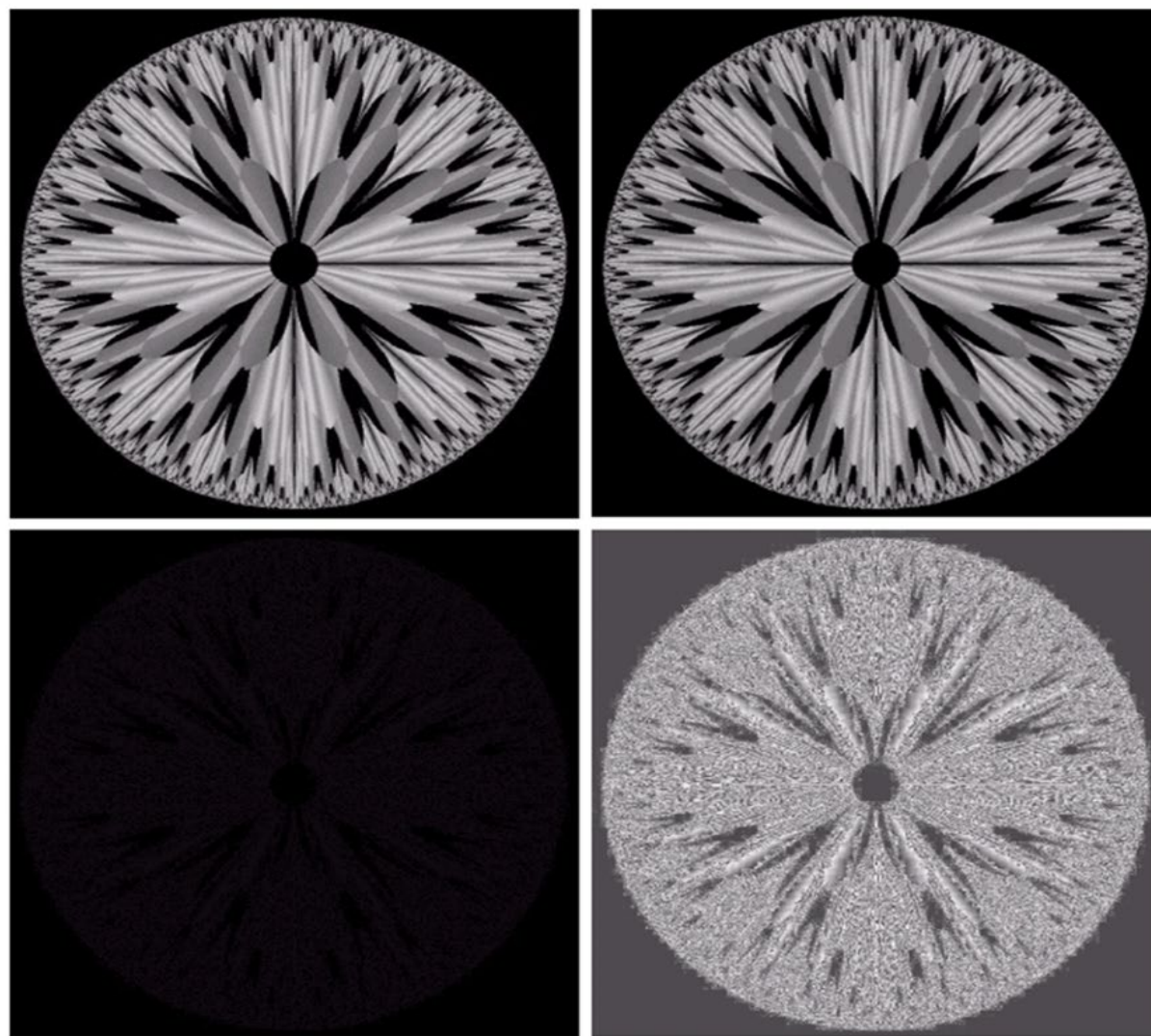
2.3.3.2 减运算

- $C(x,y)=A(x,y)-B(x,y)$
- 显示两幅图像的差异,
检测两幅图像之间的变化;
- 图像增强

Application: Error measurement

a b
c d

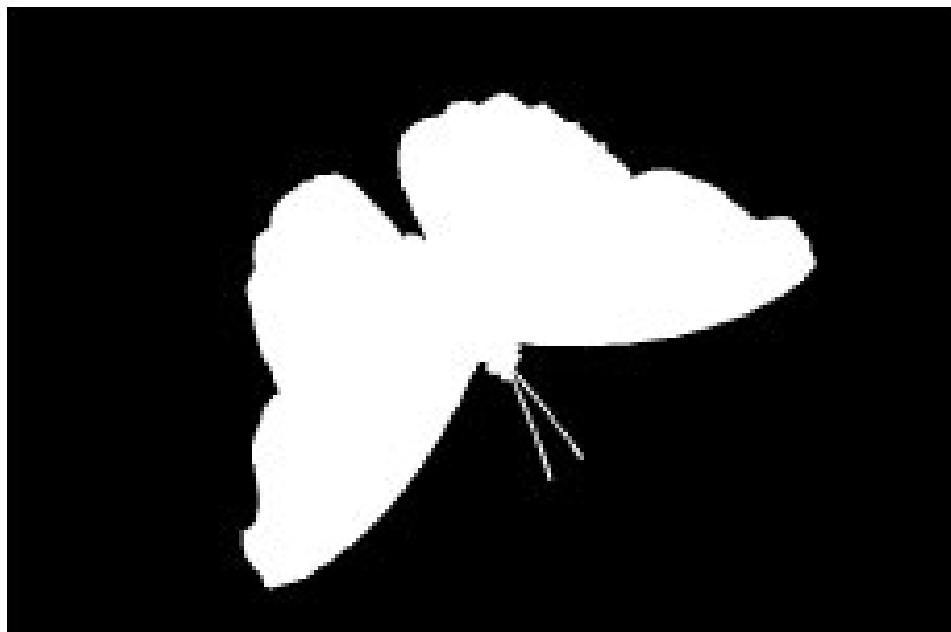
FIGURE 3.28
(a) Original fractal image.
(b) Result of setting the four lower-order bit planes to zero.
(c) Difference between (a) and (b).
(d) Histogram-equalized difference image. (Original image courtesy of Ms. Melissa D. Binde, Swarthmore College, Swarthmore, PA).



2.3.3.3 乘运算

- $C(x,y)=A(x,y)*B(x,y)$

提取指定区域图像
改变图像的灰度级



2.3.3.3 乘运算

- $C(x,y)=A(x,y)*B(x,y)$

改变图像的灰度级



原图



乘以1.2



乘以2

图 乘法运算结果

2.3.3.4 除运算

$$C(x, y) = A(x, y) \div B(x, y)$$

简单的除法运算可用于改变图像的灰度级，常用于遥感图像处理中。

在四种算术运算中，减法与加法在图像增强处理中最为有用。

2.3.3.5 均值运算

$$\bar{g}(x, y) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K g_i(x, y)$$

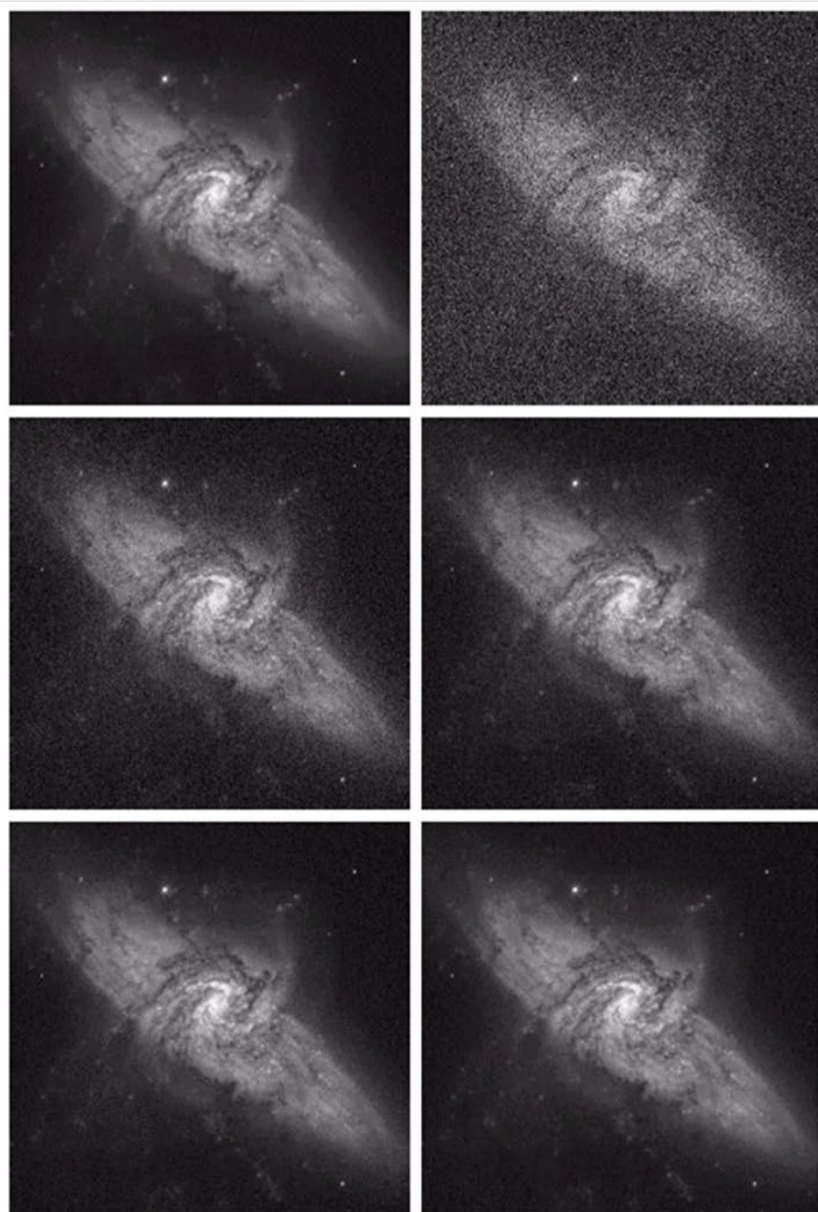
噪声消减

$K=8$

$K=16$

$K=64$

$K=128$



Application : Noise reduction

Degraded image

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y)$$

(noise)

Image averaging

$$\bar{g}(x, y) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K g_i(x, y)$$

Averaging results in reduction of Noise variance

$$\sigma_{\bar{g}(x, y)} = \frac{1}{\sqrt{K}} \sigma_{\eta(x, y)}$$

a b
c d
e f

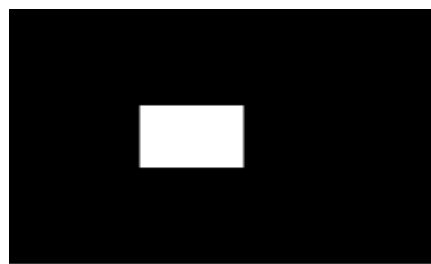
FIGURE 3.30 (a) Image of Galaxy Pair NGC 3314. (b) Image corrupted by additive Gaussian noise with zero mean and a standard deviation of 64 gray levels. (c)–(f) Results of averaging $K = 8, 16, 64$, and 128 noisy images. (Original image courtesy of NASA.)

2.3.3.6 逻辑运算（“与”、“或”，“非”逻辑运算）

逻辑运算主要以像素对像素为基础在两幅或多幅图像间进行。



(a) A图



(b) B图



A、B相与结果图



A、B相或结果图



A取反结果图

图 图像的逻辑运算

2.3.3.6 均值运算

- 与运算

- $g(x,y)=f(x,y)\wedge h(x,y)$

- 或运算

- $g(x,y)=f(x,y)\vee h(x,y)$

- 主要应用

- 提取感兴趣的子图像



Original
image

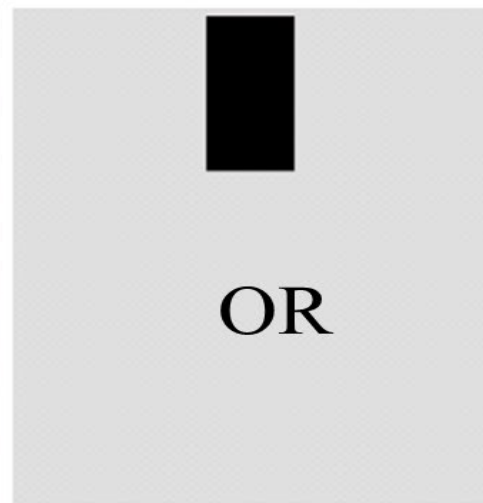
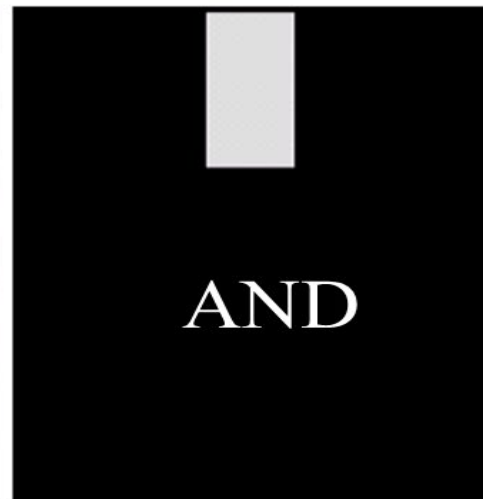


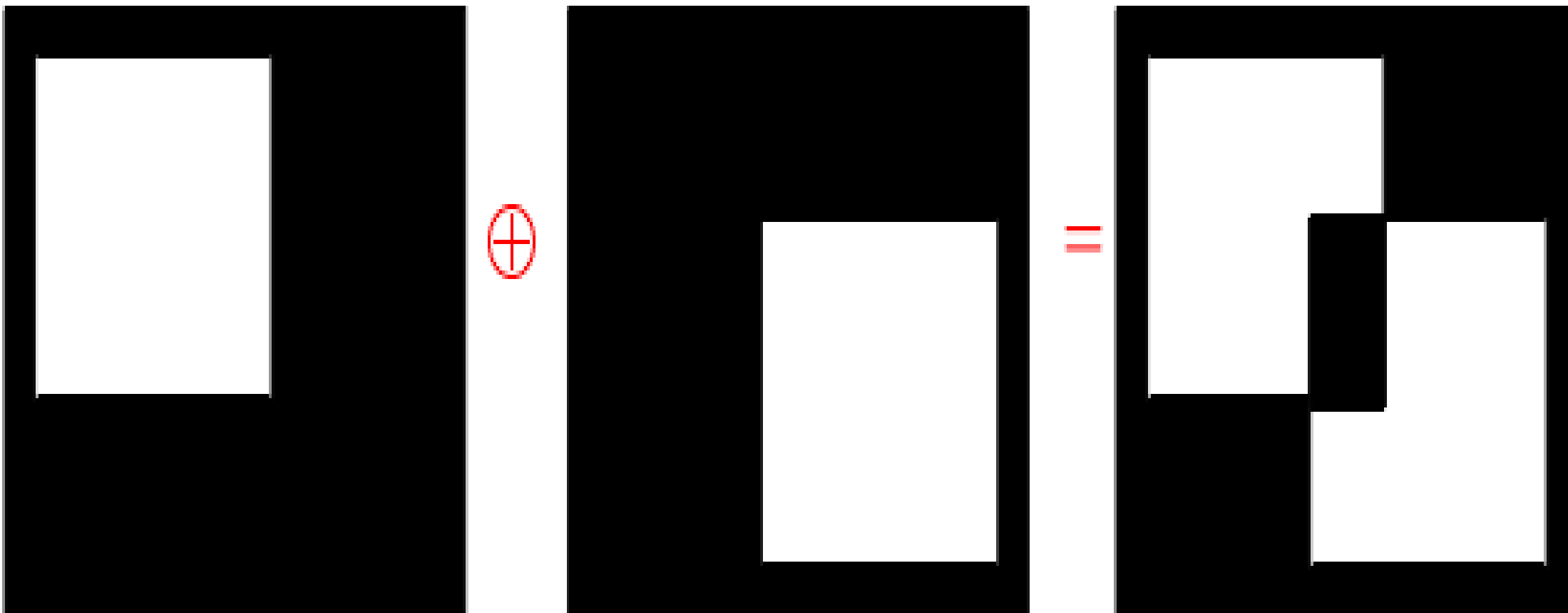
Image mask



Result Region
of Interest

• 异或运算

- $g(x,y)=f(x,y) \oplus h(x,y)$
- 获得图像的差异区域



目录

CONTENT

第2章 数字图像处理的基础（下篇）

2.3.1 图像基本运算的概述(Introduction)

2.3.2 点运算 (Point Operation)

2.3.3 代数与逻辑运算(Algebra and Logical Operation)

2.3.4 几何运算 (Geometric Operation)

• 几何运算

几何运算就是改变图像中物体对象（像素）之间的空间关系。

从变换性质来分，几何变换可以分为图像的位置变换（平移、镜像、旋转）、形状变换（放大、缩小）以及图像的复合变换等。

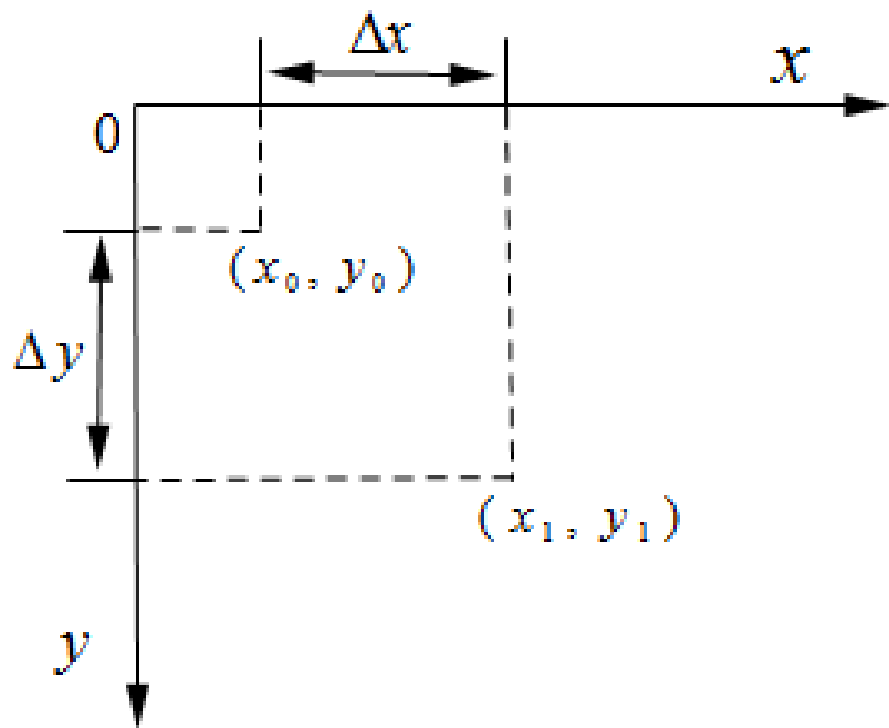
■ 几何运算

图像几何运算的一般定义为：

$$g(x, y) = f(u, v) = f(p(x, y), q(x, y))$$

式中, $u = p(x, y)$, $v = q(x, y)$ 唯一的描述了空间变换, 即将输入图像 $g(x, y)$ 从 $f(u, v)$ 坐标系变换为 $x-y$ 坐标系的输出图像 $u-v$ 。

2.3.4.1 图像的平移



两点之间存在如下关系：

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + \Delta x \\ y_1 = y_0 + \Delta y \end{cases}$$

图 像素点的平移

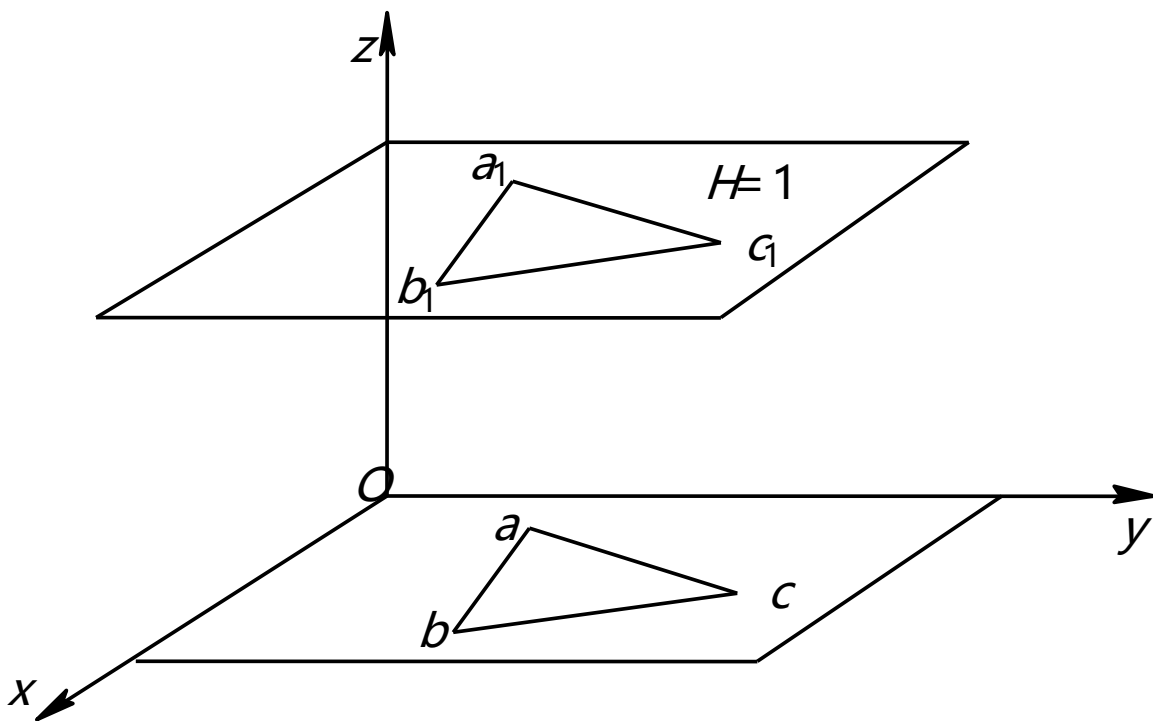
齐次坐标

2D图像中的点坐标 (x, y) 表示成齐次坐标 (H_x, H_y, H) ，当 $H=1$ 时，则 $(x, y, 1)$ 就称为点 (x, y) 的规范化齐次坐标。规范化齐次坐标的前两个数是相应二维点的坐标，没有变化，仅在原坐标中增加了 $H=1$ 的附加坐标。

由点的齐次坐标 (H_x, H_y, H) 求点的规范化齐次坐标 $(x, y, 1)$ ，可按如下公式进行：

$$x = \frac{H_x}{H} \quad y = \frac{H_y}{H}$$

齐次坐标的几何意义相当于点 (x, y) 落在3D空间 $H=1$ 的平面上， 如果将 XOY 平面内的三角形 abc 的各顶点表示成齐次坐标 $(x_i, y_i, 1)$ ($i=1, 2, 3$) 的形式， 就变成 $H=1$ 平面内的三角形 $a_1b_1c_1$ 的各顶点。



2.3.4.1 图像的平移

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + \Delta x \\ y_1 = y_0 + \Delta y \end{cases}$$

以矩阵形式表示平移前后的像素关系为：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2.3.4.1 图像的平移



原始图像



平移后的图像

图像的平移

2.3.4.2 图像的镜像

图像的镜像 (Mirror) 是指原始图像相对于某一参照面旋转 180° 的图像。

设原始图像的宽为 w ，高为 h ，原始图像中的点为 (x_0, y_0) ，对称变换后的点为 (x_1, y_1) 。

(1) 水平镜像 (相对于 y 轴)

水平镜像的变换公式 如下：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & w \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2.3.4.2 图像的镜像



原始图像



水平镜像

图 图像水平镜像变换

2.3.4.2 图像的镜像

(2) 垂直镜像（相对于 x 轴）

垂直镜像的变换公式为如下：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & h \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2.3.4.2 图像的镜像



原始图像



垂直镜像

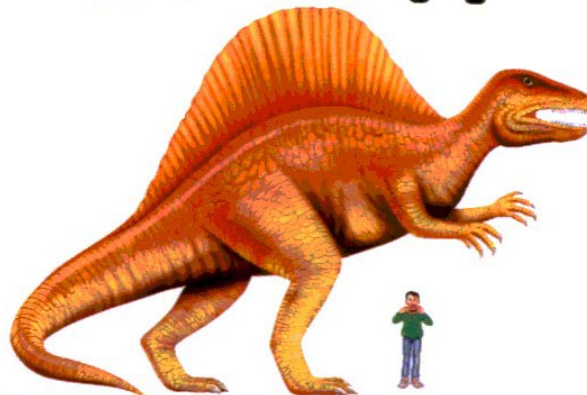
图 图像垂直镜像变换

2.3.4 几何运算

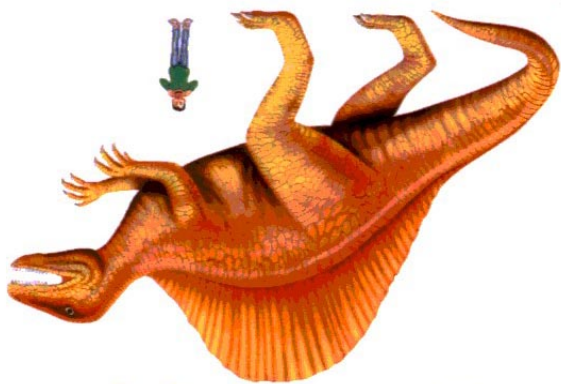
棘 龙



水 镜



水平镜像

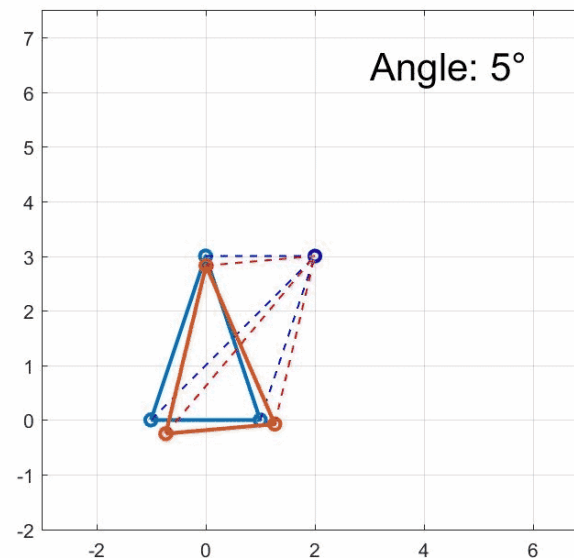
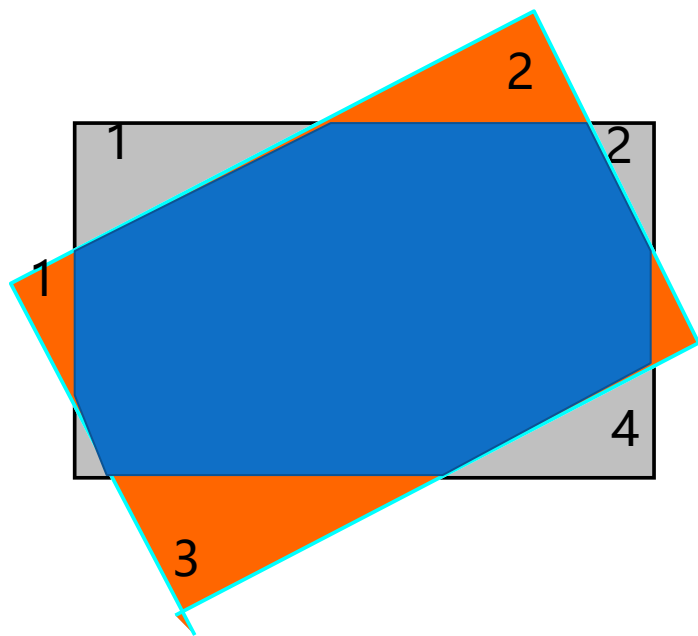


垂直镜像

水 镜

2.3.4.2 图像的旋转

一般图像的旋转是以图像的中心为原点，旋转一定的角度，即将图像上的所有像素都旋转一个相同的角度。



2.3.4.2 图像的旋转

- 设原始图像的任意点 $A_0(x_0, y_0)$ 经旋转角度 β 以后到新的位置 $A(x, y)$ ，为表示方便，采用极坐标形式表示，原始的角度为 α ，如下图所示：

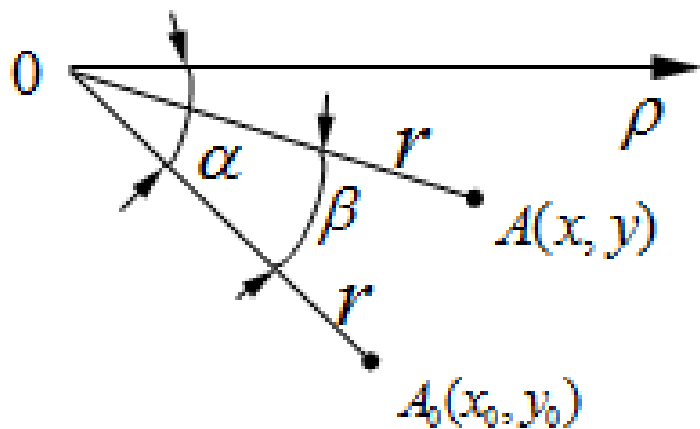


图 图像的旋转

原始图像的点 $A_0(x_0, y_0)$
的坐标如下：

$$\begin{cases} x_0 = r \cos \alpha \\ y_0 = r \sin \alpha \end{cases}$$

2.3.4.2 图像的旋转

旋转到新位置以后点 $A(x, y)$ 的坐标如下:

$$\begin{cases} x = r \cos(\alpha - \beta) = r \cos \alpha \cos \beta + r \sin \alpha \sin \beta \\ y = r \sin(\alpha - \beta) = r \sin \alpha \cos \beta - r \cos \alpha \sin \beta \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = x_0 \cos \beta + y_0 \sin \beta \\ y = -x_0 \sin \beta + y_0 \cos \beta \end{cases}$$

- 图像旋转用矩阵表示如下:

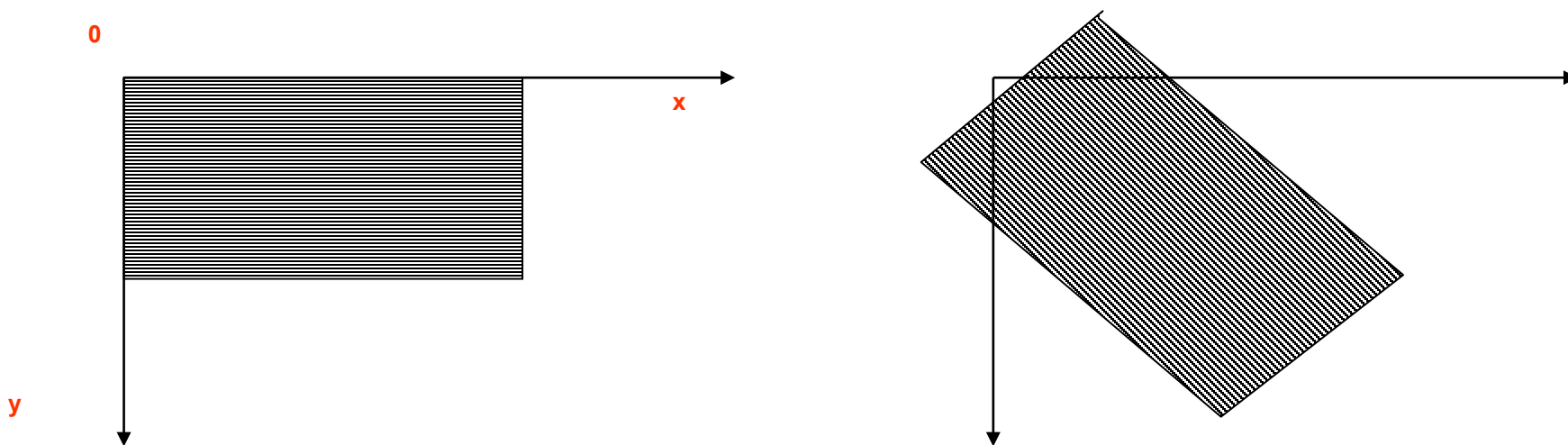
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta & 0 \\ -\sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



图像旋转之后，由于数字图像的坐标值必须是整数，因此，可能引起图像部分像素点的局部改变，因此，这时图像的大小也会发生一定的改变。

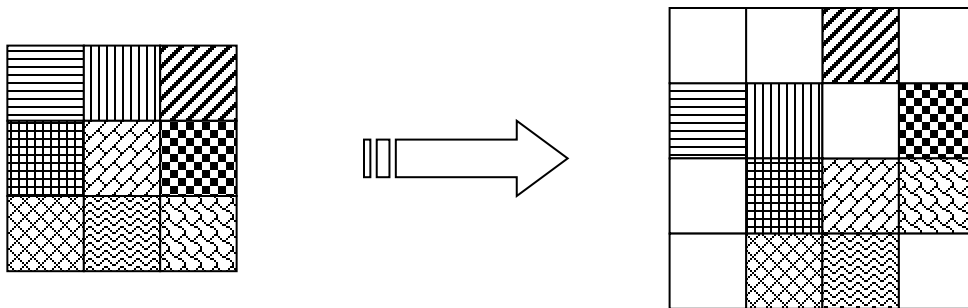
图像绕任意点旋转：

上述的旋转是绕坐标轴原点 $(0, 0)$ 进行的，如果是绕某一个指定点 (a, b) 旋转，则先要将坐标系平移到该点，再进行旋转，然后将旋转后的图像平移回原坐标系。例如，我们这里以图像的中心为旋转中心：



利用公式进行图像旋转正变换时需要注意如下两点：

- 1、为了避免图像信息的丢失，图像旋转后必须进行平移变换。
- 2、图像旋转之后，会出现许多空洞点，我们需要对这些空洞点必须进行填充处理，否则图像旋转后的效果不好，一般也称这种操作为插值处理，可采用行或列插值方法。最简单的插值方法是，图像旋转前某一点 (x, y) 的像素点颜色，除了填充在旋转后坐标 (x', y') 上外，还要填充 $(x'+1, y')$ 和 $(x', y'+1)$ 。



图：图像的旋转

2.3.4 几何运算



旋转前的图像



图旋转 15° 并进行插值处理的图像

2.3.4.3 图像的缩放

图像全比例缩放变

数字图像的全比例缩放是指将给定的图像在 x 方向和 y 方向按相同的比例 a 缩放，从而获得一幅新的图像，

比例缩放前后两点 $A_0(x_0, y_0)$ 、 $A_1(x_1, y_1)$ 之间的关系用矩阵形式可以表示为：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_1 = ax_0 \\ y_1 = ay_0 \end{cases}$$

2.3.4.3 图像的缩放

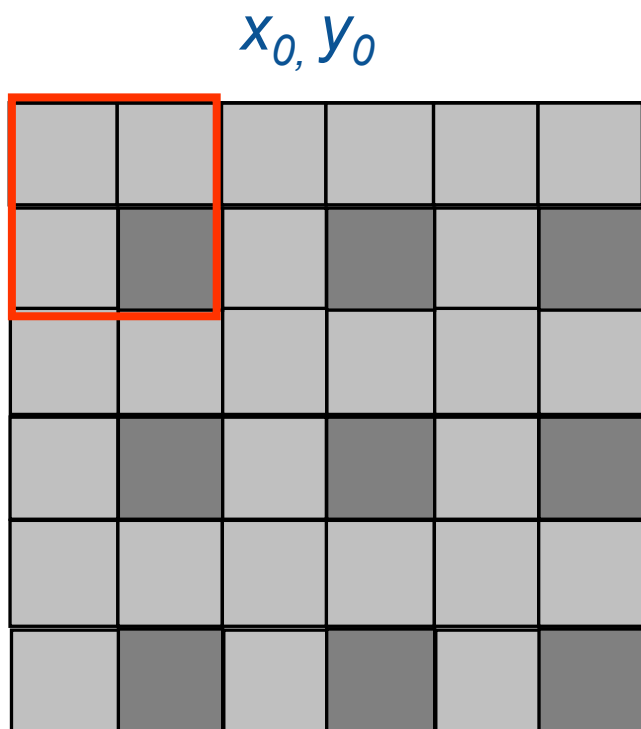
以 $a = 1/2$ 为例，即图像被缩小为原始图像的一半。图像被缩小一半以后根据目标图像和原始图像像素之间的关系，有如下两种缩小方法。

第一种方法是取原图像的偶数行列组成新图像；

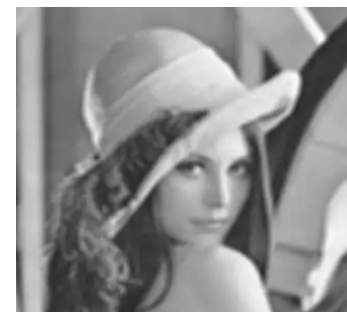
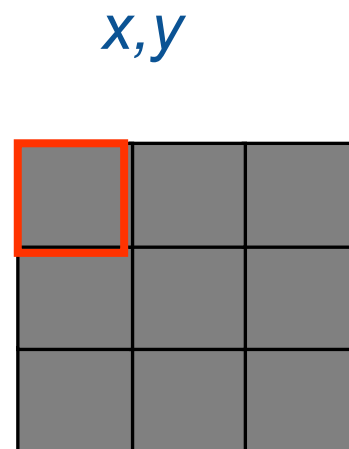
另一种方法是取原图像的奇数行列组成新图像。

2.3.4.3 图像的缩放

缩小 $x=x_0/2$
 $y=y_0/2$



正变换



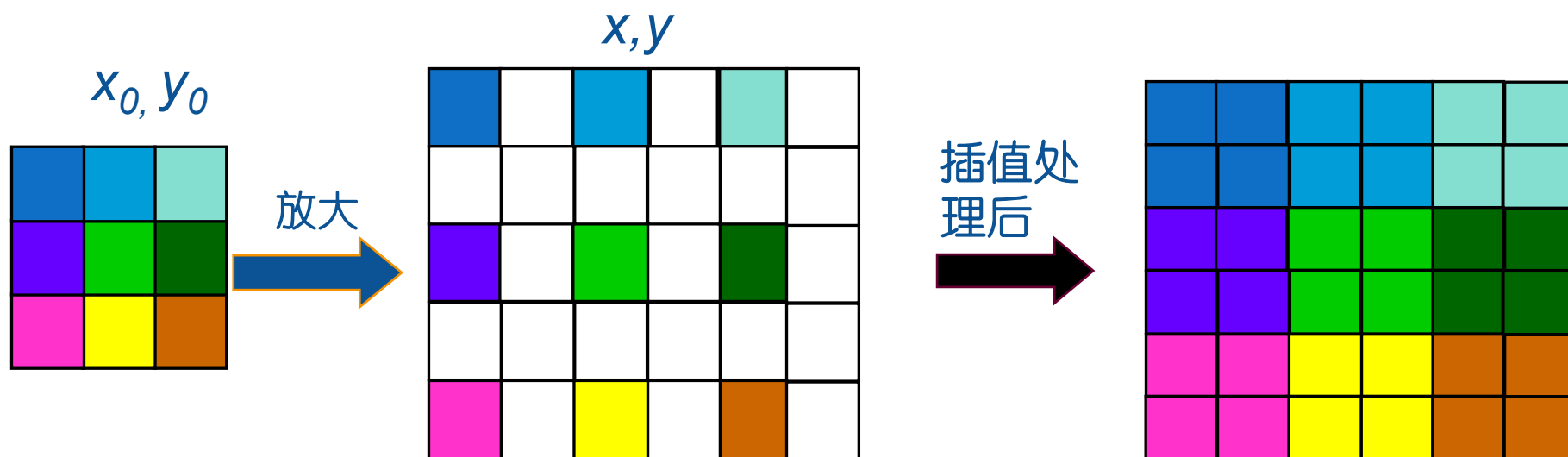
2.3.4.3 图像的缩放

放大

$$x=2x_0$$

$$y=2y_0$$

但放大后图像的像素点 $(0, 1)$ 对应于原始图中的像素点 $(0, 0.5)$ ， $(1, 0)$ 对应于原始图中的 $(0.5, 0)$ ，原始图像中不存在这些像素点，那么放大图像如何处理这些问题呢？



在图像放大的正变换中，出现了很多的空格。因此，需要对放大后所多出的一些空格填入适当的像素值。一般采用**最邻近插值**和**线性插值法**。

- 2.12、 2.13、 2.15、 2.16、 2.17



Thanks

✉ ganhongping@nwpu.edu.cn

📍 江苏省太仓市科教新城子冈路27号西北工业大学软件学院

🕒 2021.07.05

Northwestern Polytechnical University